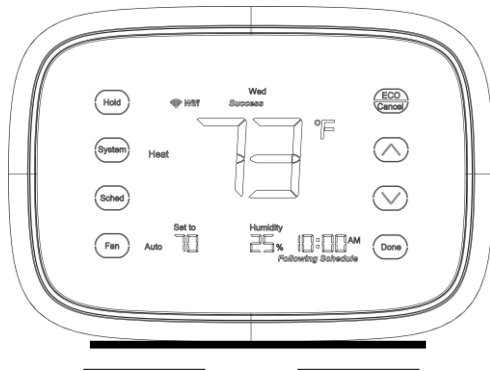


TERMOSTATO PROGRAMABLE CON PANTALLA TÁCTIL Y CONEXIÓN A WI-FI





1001 Park Centre Blvd. Miami Gardens,
Florida EE.UU
+ 1-305-471-7600
www.vtronix.com

Usted puede descargar una copia de este manual de

<https://vtronix.com/5-residential-thermostats>

CONTENIDO

CARACTERÍSTICAS	8
INSTALACIÓN	13
CONEXIÓN ELÉCTRICA	22
PASOS PARA ENERGIZAR EL TERMOSTATO	31
CONFIGURACIÓN DEL INSTALADOR	34
OPERACIÓN	45
PASOS PARA PROGRAMAR EL ITINERARIO SEMANAL	69
AVISO DE LA FCC	74
DIAGNÓSTICO DE FALLAS	76

APLICACIÓN

El Termostato programable Lakepro-1 con pantalla táctil y conexión a Wi-Fi, es un termostato de fácil uso y programación, que brinda compatibilidad con muchos sistemas y control preciso para confort.

El Lakepro-1 ofrece control de temperatura para sistemas convencionales eléctricos, a gas o a aceite y para bombas de calor con hasta 3 etapas de calefacción y 2 etapas de enfriamiento (aire acondicionado).

Y, lo más importante, le permite vigilar y controlar remotamente el sistema de calefacción y aire acondicionado en su residencia o negocio. Usted puede permanecer conectado a su sistema de confort

ambiental desde dondequiera se encuentre.

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla grande y clara con iluminación de fondo, muestra la temperatura ambiental, la temperatura deseada y la humedad.
- Programación vía menú para facilidad de configuración.
- Interacción vía pantalla táctil.
- Conexión opcional al Internet para vigilar y controlar el sistema de calefacción y aire acondicionado remotamente.
- Protección para el compresor.

ESPECIFICACIONES

Límites Para Fijar la Temperatura Deseada

Calefacción: 4C a 32C (40F a 90F)

Enfriamiento (Aire Acondicionado): 10C a 37C (50F a 99F)

Límites de Temperatura en Operación:

0C a 50C (32F a 122F)

Precisión de la Lectura de la Temperatura:

+/- 1C +/- 2F

Límites de Temperatura en Tránsito:

-10C a 60C (14F a 140F)

Límites de Humedad en Operación (sin condensación):

5 a 95% RH

Límites de la Lectura de Humedad en la Pantalla:

0-99%

Precisión de la Lectura de la Humedad:

+/- 10%HR

Precisión del reloj: +/- 2 minutos por mes

Indicación cuando hay solicitud de Frío (Aire Acondicionado):

Aparece **“Cool On”** en la pantalla.

Indicación cuando hay solicitud de Calefacción:

Aparece **“Heat On”** en la pantalla.

Indicación cuando hay solicitud de la Calefacción

Auxiliar:

Aparece **“Aux On”** en la pantalla.

Indicación cuando hay solicitud de Calefacción de Emergencia:

(Sólo para Bombas de Calor con Calefacción Auxiliar)
Aparece “**Emer**” en la pantalla.

Indicación cuando el Sistema está programado para cambiar automáticamente entre aire acondicionado y calefacción:

Aparece “**Auto**” en la pantalla.

Indicación cuando el Sistema está apagado:

Aparece “**Off**” en la pantalla.

INSTALACIÓN

Cuando esté instalando este producto...

1. Lea estas instrucciones con cuidado. Si no sigue las instrucciones puede dañar el producto o causar una condición de peligro.
2. Verifique las capacidades y limitaciones en las especificaciones para asegurarse que este producto es adecuado para la aplicación suya.
3. La persona que va a instalar este producto debe ser un técnico capacitado.
4. Una vez terminada la instalación, utilice estas instrucciones para verificar la correcta operación del producto.

Seleccionando la Ubicación:

Instale el termostato aproximadamente 1.5 metros (5 pies) sobre el nivel del piso en un área donde circule el aire, a una temperatura representativa del promedio.

Ver la Figura 4.

No instale el termostato donde se puede ver afectado por:

- Corrientes de aire o “puntos muertos” (sin circulación de aire) detrás de puertas o en esquinas.
- Descargas de aire frío o caliente de ductos próximos.
- Calor irradiado por el sol o artefactos, o por chimeneas o tuberías empotradas.
- Áreas no acondicionadas (sin calefacción/sin aire acondicionado) en la parte de atrás de la pared de montaje (tal como una pared exterior).

Forma de Montaje:

Se monta directamente en la pared del ambiente ocupado con los tornillos y anclajes suministrados, o sobre un cajetín eléctrico de 2x4 horizontal

Dimensiones:

1. Lakepro-1 Dimensiones frontales y laterales. Ver Fig. 1.
2. Lakepro-1 Dimensiones traseras. Ver Fig. 2.
3. Lakepro-1 Dimensiones de la placa para conexiones. Ver Fig. 3.

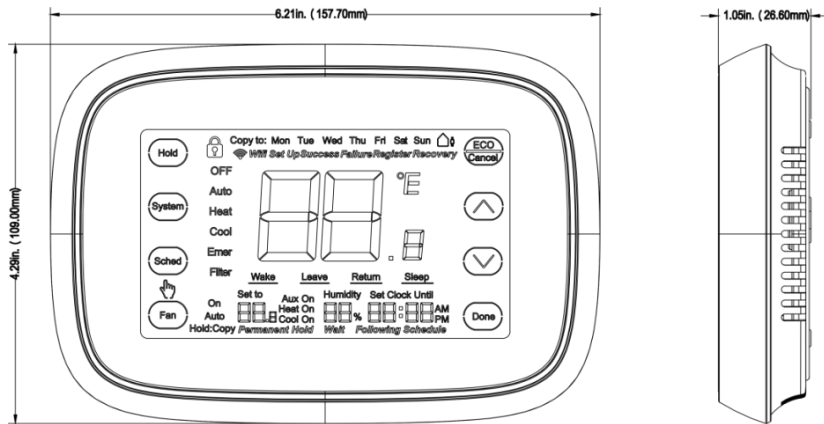


Fig.1 Lakepro-1 Dimensiones frontales y laterales en pulgadas (mm)

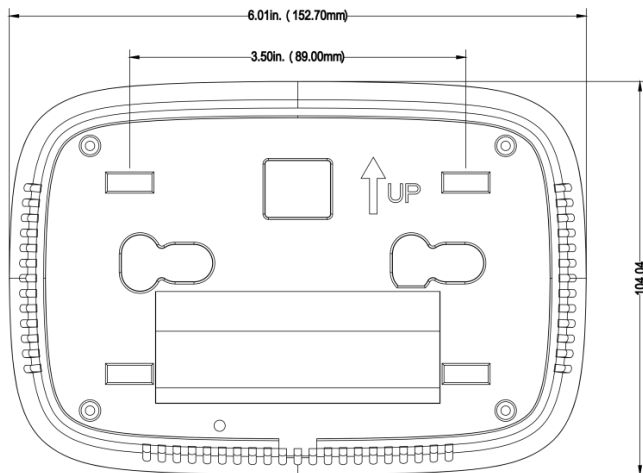


Fig. 2 Lakepro-1 Dimensiones traseras en pulgadas (mm)
del Lakepro-1

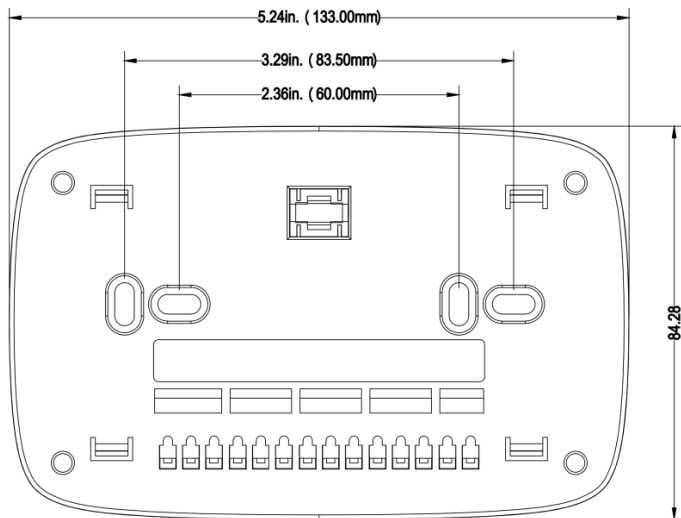


Fig. 3 Lakepro-1 Dimensiones de la placa para conexiones del Lakepro-1 en pulgadas (mm)

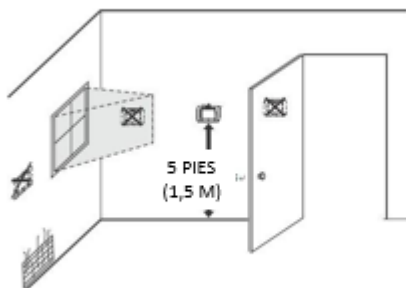


Fig.4 Seleccionando la ubicación del termostato.

Instalación de la Placa para Conexiones



¡PELIGRO!

PELIGRO ELÉCTRICO.

Puede producir shock eléctrico o daño al equipo. Desconecte la energía eléctrica antes de hacer las conexiones.

El termostato debe ser instalado horizontalmente en la pared.

Si se está instalando directamente sobre la pared tipo panel de yeso ("drywall"):

1. Coloque la placa nivelada sobre la pared.
2. Marque los orificios interiores con lápiz.
3. Retire la placa de la pared y con un taladro perforo donde hizo las marcas. Inserte los anclajes (suministrados) suavemente en las perforaciones hasta que queden al ras de la pared.
4. Coloque la placa sobre las perforaciones y pase los cables por la apertura provista.
Ver Fig. 5.
5. Inserte los tornillos (suministrados) en las perforaciones y apriételos

Si se está instalando sobre un cajetín eléctrico de 2 x 4" horizontal:

1. Alinee los orificios en el cajetín eléctrico.
2. Inserte tornillos para metal (no suministrados) en los orificios.
3. Pase los cables a través de la apertura provista.
4. Nivele la placa y apriete los tornillos.

NOTA: Si lo va a instalar sobre un cajetín de 4"x4" tendrá que procurar un anillo adaptador.

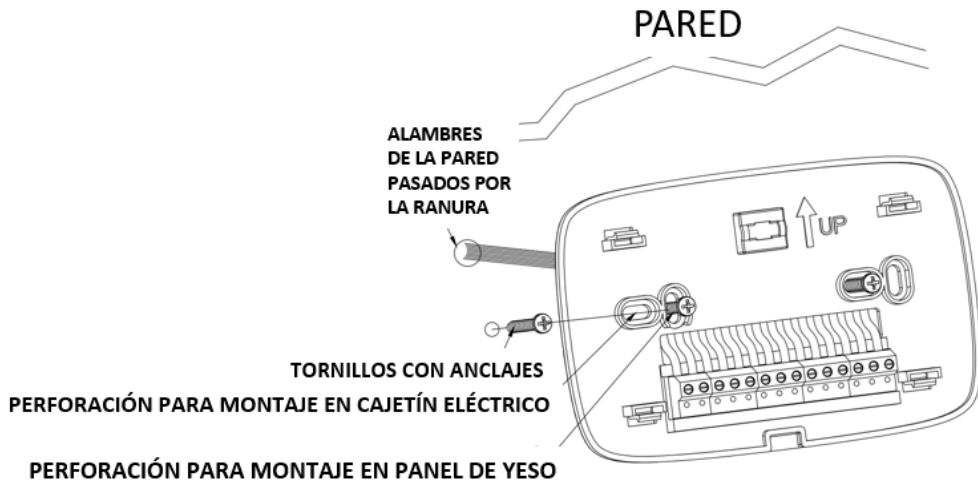


Fig.5 Placa para Conexiones.

Conexión eléctrica

Todo el alambrado debe cumplir con los códigos y ordenanzas locales.

1. Ver la Tabla 1 y la Fig. 6 para la descripción de la designación de los terminales en la regleta. Inserte los alambres en la regleta debajo de los tornillos aflojados. Ver Fig.7
2. Apriete bien cada tornillo.
3. Re-inserte los alambres sobresalientes en la perforación de la pared.
4. Rellene la perforación en la pared con aislante no inflamable para evitar que corrientes de aire afecten al termostato.

Tabla 1. Descripción de la Designación de los Terminales en la Regleta

Designación del Terminal	Descripción
RC (Ver Nota 1)	Energía para enfriamiento-conecte al secundario del transformador de 24V del sistema de enfriamiento (aire acondicionado).
R (Ver Nota 1))	Energía para calefacción-conecte al secundario del transformador de 24V
C	Alambre común del lado del secundario del transformador de 24V
Y	Contactador del Compresor
G	Relé del Ventilador
Y2	Segunda etapa de enfriamiento (aire acondicionado)
O/B/W (Ver Nota 2)	Válvula de cambio para sistemas tipo bomba de calor o Relé para calefacción
AUX/W2	Relé para la calefacción auxiliar para sistemas del tipo bomba de calor o Relé para la segunda etapa de calefacción
E	Relé para la calefacción de emergencia en sistemas del tipo bomba de calor
L (Ver Nota 3)	Supervisor de alarma de equipo para sistemas del tipo bomba de calor

NOTAS:

1. Cuando se utiliza en un Sistema con un solo transformador, dejar puesto el “puente” de metal que viene de fábrica entre los terminales RC y R
2. Si el termostato es configurado para un sistema del tipo bomba de calor, configure la válvula de cambio para que se energice en enfriamiento (aire acondicionado) o en calefacción en la Configuración del Instalador.
3. El terminal L es una entrada opcional para la supervisión de alarmas del sistema. Si el terminal es conectado a 24V, “ES”. (Señal de emergencia) aparecerá en la pantalla donde normalmente aparece la temperatura del ambiente.

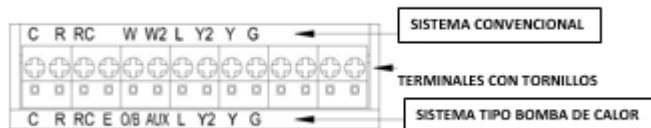
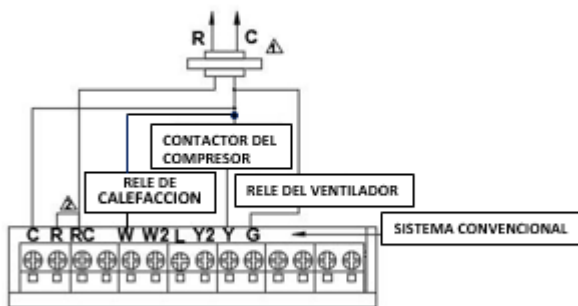


Fig.6 Identificación de los Terminales.

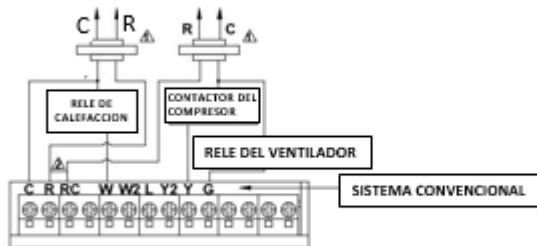


Fig.7 Inserción de los alambres en la regleta de terminales
IMPORTANTE: Utilice alambre calibre 18 para termostatos



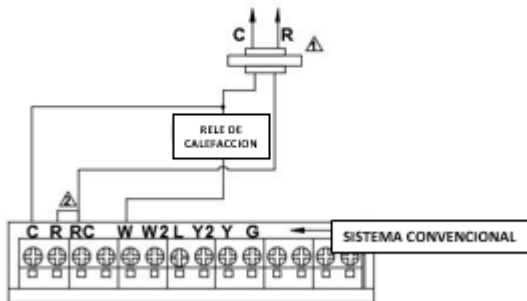
1. Fuente de alimentación. Requiere protección contra sobrecarga y medio de desconexión según la aplicación
2. "Puente" conector instalado de fábrica (No remover).

Fig. 8 Conexión típica para un sistema convencional con una etapa de calefacción y una etapa de enfriamiento (aire acondicionado) y un solo transformador.



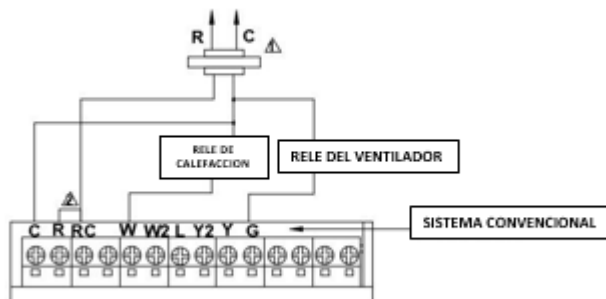
1. Fuente de alimentación. Requiere protección contra sobrecarga y medio de desconexión según la aplicación.
2. "Puente": conector instalado de fábrica (Remove)

Fig. 9 Conexión de un sistema convencional con enfriamiento (aire acondicionado) y calefacción y dos transformadores



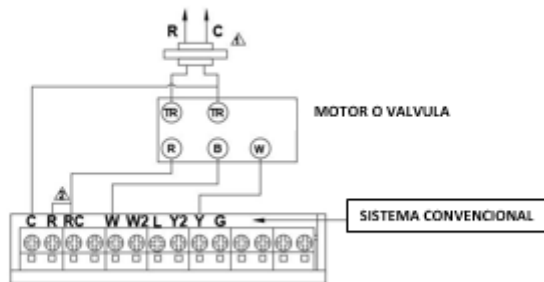
1. Fuente de alimentación. Requiere protección contra sobrecarga y medio de desconexión según la aplicación
2. “Puente”: conector instalado de fábrica (No remover)

Fig.10 Conexión típica de un sistema convencional con solo calefacción



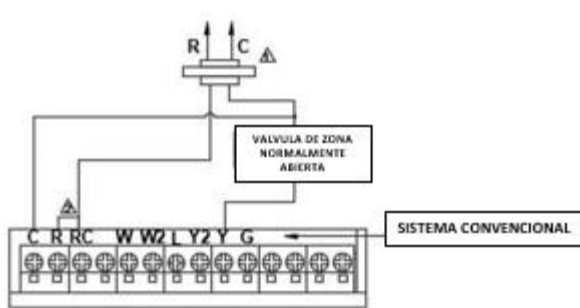
1. Fuente de alimentación. Requiere protección contra sobrecarga y medio de desconexión según la aplicación.
2. "Puente" conector instalado de fábrica (No remover)

Fig.11 Conexión típica de un sistema convencional con solo calefacción y el ventilador controlado por el termostato.



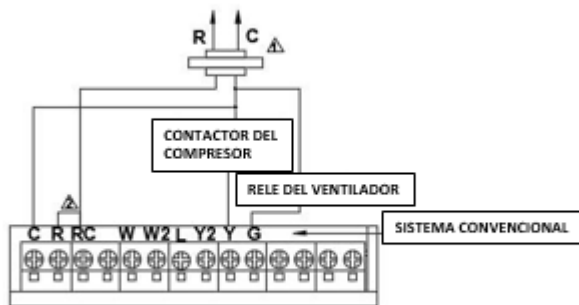
1. Fuente de alimentación. Requiere protección contra sobrecarga y medio de desconexión según la aplicación.
2. “Puente” conector instalado de fábrica (No remover)

Fig. 12 Conexión típica de un sistema con solo calefacción con válvula de zona que requiere alimentación para abrir y para cerrar.



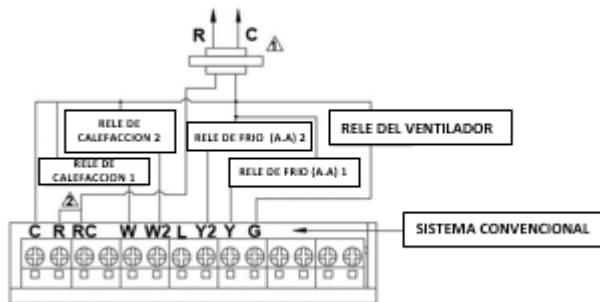
1. Fuente de alimentación. Requiere protección contra sobrecarga y medio de desconexión según la aplicación.
2. "Punto" conector instalado de fábrica (No remover)

Fig. 13 Conexión típica de un sistema con solo calefacción con válvula de zona normalmente abierta.



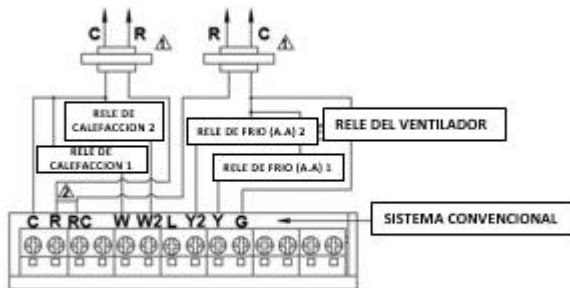
1. Fuente de alimentación. Requiere protección contra sobrecarga y medio de desconexión según la aplicación.
2. "Puente" conector instalado de fábrica (No remover)

Fig. 14 Conexión típica para un sistema de enfriamiento (aire acondicionado) convencional de una etapa



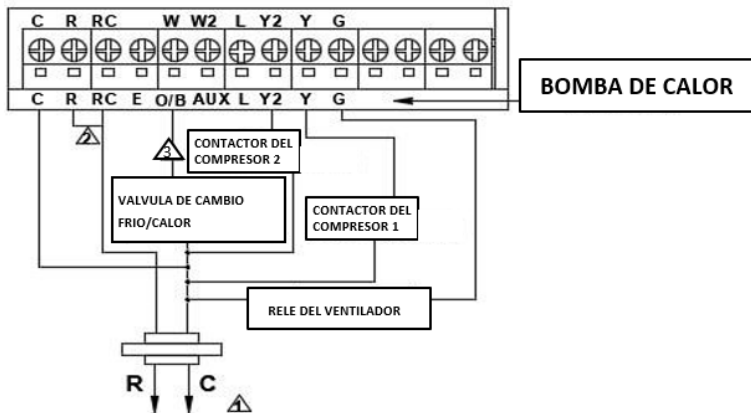
1. Fuente de alimentación. Requiere protección contra sobrecarga y medio de desconexión según la aplicación.
2. "Puente" conector instalado de fábrica (No remover)

Fig.15 Cableado típico para un sistema convencional con una o dos etapas de calefacción y una o dos etapas de enfriamiento (aire acondicionado), con un solo transformador.



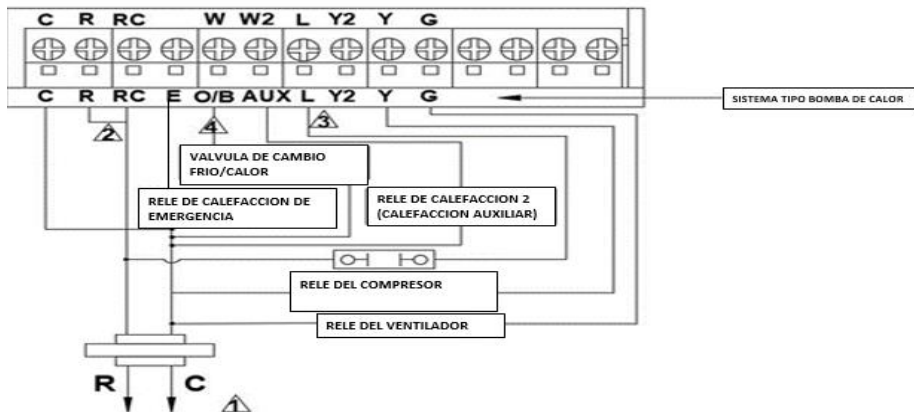
1. Fuente de alimentación. Requiere protección contra sobrecarga y medio de desconexión según la aplicación.
2. "Puente" conector instalado de fábrica (Remover)

Fig.16 Cableado típico para un sistema multi etapas con una o dos etapas de calefacción y una o dos etapas de enfriamiento (aire acondicionado) con dos transformadores (2H/2C, 2H/1C ó 1H/2C).



1. Fuente de alimentación. Requiere protección contra sobrecarga y medio de desconexión según la aplicación.
2. “Puente” conector instalado de fábrica (No remover).
3. El terminal "O/B" se debe configurar para que se energice en “O” (configuración de fábrica) o en “B” mediante la Configuración del Instalador.

Fig. 18 Cableado típico para un sistema tipo bomba de calor sin calefacción auxiliar/de respaldo.

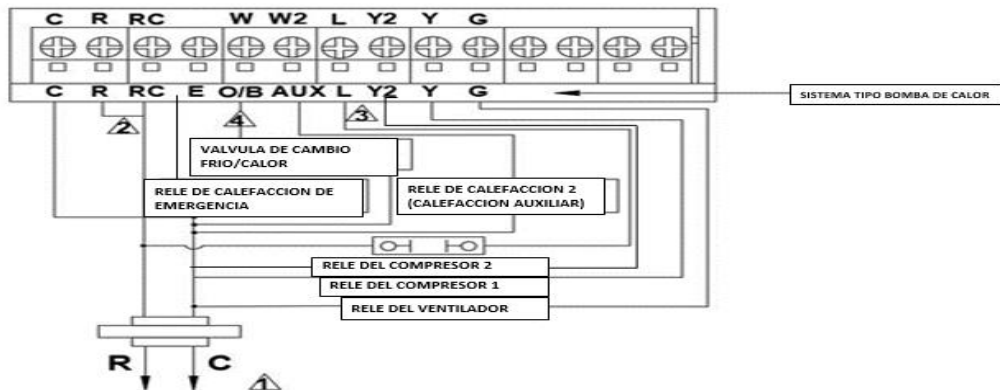


1. Fuente de alimentación. Requiere protección contra sobrecarga y medio de desconexión según la aplicación.
2. "Puente" conector instalado de fábrica (No remover)
3. Muestra contacto opcional de alarma de equipo
4. El terminal "O/B" se debe configurar para que se energice en "O" (configuración de fábrica) o en "B" mediante la Configuración del Instalador.

Fig. 19 Cableado típico para un sistema tipo bomba de calor de una etapa con calefacción auxiliar/de respaldo. **VER NOTA IMPORTANTE – ADVERTENCIA-EN LA PRÓXIMA PÁGINA**

NOTA IMPORTANTE – ADVERTENCIA

Si usted tiene una bomba de calor que utiliza una unidad de gas o aceite para calefacción de respaldo, también conocida como bomba de calor de doble combustible (“dual fuel heat pump”), es necesario instalar un dispositivo para manejar combustibles fósiles (“fossil fuel kit”) en su sistema, para asegurar que la bomba de calor y el sistema de gas o aceite NO operen simultáneamente. Este termostato NO maneja esa operación y no puede ser usado sin ese dispositivo externo. Si usted no sabe si tiene ese dispositivo, por favor entre en contacto con un contratista de aire acondicionado o calefacción para que le confirme si lo tiene o no.



1. Fuente de alimentación. Requiere protección contra sobrecarga y medio de desconexión según la aplicación.
2. "Puente" conector instalado de fábrica (No remover)
3. Muestra contacto opcional de alarma de equipo
4. El terminal "O/B" se debe configurar para que se energice en "O" (Configuración de Fábrica) o en "B" mediante la Configuración del Instalador

Fig. 20 Cableado típico para un sistema de bomba de calor con multi etapas y calefacción auxiliar/ de respaldo. **VER NOTA IMPORTANTE – ADVERTENCIA-EN LA PRÓXIMA PÁGINA**

NOTA IMPORTANTE – ADVERTENCIA

Si usted tiene una bomba de calor que utiliza una unidad de gas o aceite para calefacción de respaldo, también conocida como bomba de calor de doble combustible (“dual fuel heat pump”), es necesario instalar un dispositivo para manejar combustibles fósiles (“fossil fuel kit”) en su sistema, para asegurar que la bomba de calor y el sistema de gas o aceite NO operen simultáneamente. Este termostato NO maneja esa operación y no puede ser usado sin ese dispositivo externo. Si usted no sabe si tiene ese dispositivo, por favor entre en contacto con un contratista de aire acondicionado o calefacción para que le confirme si lo tiene o no.

PASOS PARA ENERGIZAR EL TERMOSTATO

Conexión del común de 24VAC (ALAMBRE “C”)

En sistemas con un solo transformador:

Conecte el lado común del secundario del transformador de 24V al terminal del tornillo marcado “C” en la placa para conexiones. No remueva el “puente” conector que viene instalado de fábrica entre RC y R.

En sistemas con dos transformadores:

Conecte el lado común del secundario del transformador de 24V de calefacción al terminal de tornillo marcado “C” en la placa para conexiones. Remueva el “puente” conector que viene instalado de fábrica entre RC y R.

Pasos para montar el termostato a la placa para conexiones

Alinee el bloque de terminales con las puntas en la parte de atrás del termostato. Oprima del termostato nivelado directamente sobre la placa hasta que quede enganchado. Ver Fig. 21

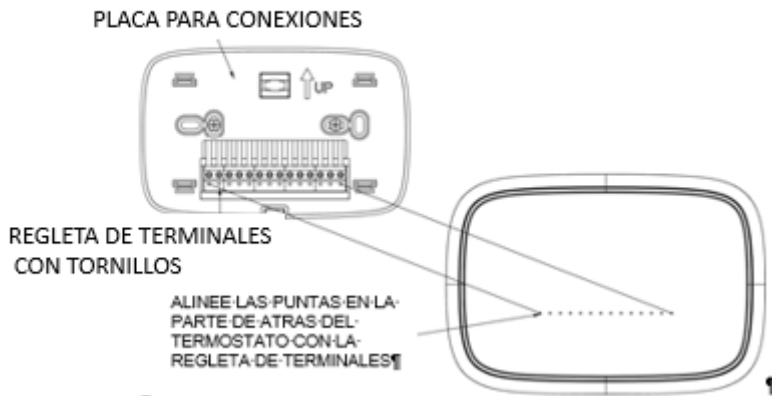


Fig.21 Calce el termostato sobre la placa para conexiones una vez alineadas las puntas

Pasos para programar el termostato

Siga estos pasos para entrar a:

- a) La **Configuración del Instalador**. Estos son parámetros que deben ser seleccionados por el instalador durante la instalación inicial con referencia a la aplicación específica y el tipo de sistema a ser controlado.
- b) La **Configuración del Usuario**. Estos son parámetros que pueden ser seleccionados por el usuario de acuerdo a preferencias personales y que pueden ser modificados en cualquier momento después de la instalación inicial.

CONFIGURACIÓN DEL INSTALADOR

Siga estos pasos para entrar a la Configuración del Instalador:

1. Ver Fig. 22-1. Oprima y suelte la tecla **System** hasta que parpadee el modo de operación. Entonces vuelva a oprimir la tecla **System**, manteniéndola oprimida por aproximadamente 5 segundos hasta que cambien lo que aparece en la pantalla. El número del submenú aparecerá en la esquina inferior derecha. Ver Fig. 22-2 (muestra submenú 0150)

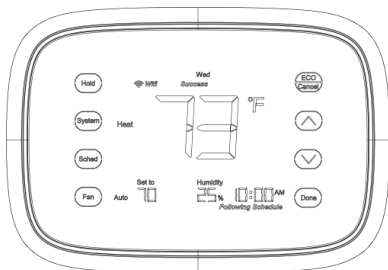


Fig.22-1



Fig.22-2.

2. Oprima las teclas  o  para seleccionar el submenú y oprima la tecla  para entrar en el submenú. Una vez dentro, utilice  o  para cambiar la opción.

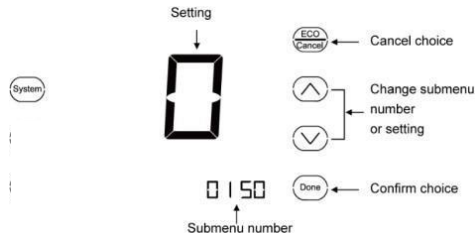


Fig.22-3.

3. Oprima la tecla  para salir del submenú confirmando los cambios o la tecla  para salir sin confirmar los cambios.

Nota:

Vea la Tabla 2 para los números de los submenús y las opciones

- Si la pantalla táctil está bloqueada el instalador puede entrar a la Configuración del Instalador oprimiendo la tecla  por 5 segundos.

Tabla 2 Menú de la Configuración del Instalador

Las opciones en negrillas son las que vienen programadas de fábrica

Número del submenú	Definición	Opciones	Notas
0140	Versión	Versión de Firmware (solo para información)	
0150	Fecha y hora	Fijar fecha del calendario y hora	
0160	Opciones para itinerario semanal	0- No programar (Itinerario Semanal) 1- Programable los 7 días (Itinerario Semanal)	Si se cambia esta opción, cualquier itinerario programado por el usuario se borrará y será reemplazado por el itinerario que viene de fábrica.

Número del submenú	Definición	Opciones	Notas
0170	Selección del tipo de sistema	1-1 etapa Aire Acondicionado &-1 etapa calefacción, convencional 2- Bomba de calor una etapa (sin calefacción auxiliar) 3-Calefacción convencional (sin control del ventilador) 4-Calefacción convencional (con control del ventilador) 5-Calefacción solamente (válvula de zona que requiere energía para abrir y para cerrar o válvula normalmente abierta) 6-Aire acondicionado solamente, convencional 7-Bomba de calor con una etapa de aire acondicionado y dos etapas de calefacción (con calefacción auxiliar/de respaldo- VER NOTA IMPORTANTE ABAJO) 8-Sistema multi etapa convencional con 2 etapas de aire acondicionado y 2 etapas de calefacción	La selección del sistema automáticamente cambia ciertos parámetros en cuanto a como vienen programados de fábrica y/o inhabilita que aparezcan ciertas opciones

Número del submenú	Definición	Opciones	Notas
0170-cont.	Selección del tipo de sistema	9-Sistema convencional con 2 etapas de aire acondicionado y 2 etapas de calefacción 10-Sistema convencional con 1 etapa de aire acondicionado y 2 etapas de calefacción 11-Bomba de calor con 2 etapas de aire acondicionado y 2 etapas de calefacción (sin calefacción auxiliar/de respaldo) 12-Bomba de calor con 2 etapas de aire acondicionado y 3 etapas de calefacción (con calefacción auxiliar/de respaldo - VER IMPORTANTE NOTA ABAJO)	

NOTA IMPORTANTE – ADVERTENCIA

Si usted tiene una bomba de calor que utiliza una unidad de gas o aceite para calefacción de respaldo, también conocida como bomba de calor de doble combustible (“dual fuel heat pump”), es necesario instalar un dispositivo para manejar combustibles fósiles (“fossil fuel kit”) en su sistema, para asegurar que la bomba de calor y el sistema de gas o aceite NO operen simultáneamente. Este termostato NO maneja esa operación y no puede ser usado sin ese dispositivo externo. Si usted no sabe si tiene ese dispositivo, por favor entre en contacto con un contratista de aire acondicionado o calefacción para que le confirme si lo tiene o no.

Número del submenú	Definición	Opciones	Notas
0180	Control del ventilador en calefacción	0-Equipo de gas o aceite. El equipo controla el ventilador 1-Equipo eléctrico-el termostato controla el ventilador	Solo aparece si se selecciona a sistema convencional. Si se selecciona bomba de calor el ventilador automaticamente se configura para ser controlado por el termostato
0190	Válvula de cambio O/B energizar en aire acondicionado ó calefacción (Bombas de calor solamente)	0-El terminal de la válvula de cambio O/B es energizado en aire acondicionado 1-El terminal de la válvula de cambio O/B es energizado en calefacción	Solo aparece si se selecciona sistema tipo bomba de calor.

Número del submenú	Definición	Opciones	Notas
0280	Información en pantalla en estado de reposo	0-Mostrar solo la temperatura 1-Mostrar el menú principal	
0290	Selección de luz de fondo	0-La luz de fondo se apaga en estado de reposo 1-La luz de fondo está siempre encendida	
0300	Cambio de modo	0-Cambio manual 1-Cambio automático	Esto se refiere a cambio de aire acondicionado a calefacción y viceversa
0310	Banda muerta	2°F (1.5°C); 3°F (2°C) ; 4°F (2.5°C); 5°F (3°C); 6°F (3.5°C); 7°F (4°C); 8°F (4.5°C); 9°F (5°C)	Aparece solo si se selecciona cambio automático en 0300
0320	Unidad de temperatura	0-Fahrenheit 1-Celsius	Si se cambia este parámetro, es necesario reprogramar el itinerario semanal

Número del submenú	Definición	Opciones	Notas
0330	Histéresis de la 1ra etapa	1 F, 2F , 3 F (0.5C, 1C , 1.5C)	
0340	Histéresis de la 2da etapa	1 F, 2F , 3 F (0.5C, 1C , 1.5C)	
0350	Histéresis de la 3ra etapa	1 F, 2F , 3 F (0.5C, 1C , 1.5C)	
0500	Recordatorio de cambio de filtro	0- Recordatorio inhabilitado 1-10 días de funcionamiento 2-30 “ “ “ 3-60 “ “ “ 4-90 “ “ “ 5-120 “ “ “ 6-365 “ “ “	El tiempo de funcionamiento cuenta cuando el termostato le solicita al ventilador que opere

Número del submenú	Definición	Opciones	Notas
0530	Recuperación inteligente	1-Recuperación convencional (el sistema arranca a la hora programada en el itinerario) 0-La recuperación inteligente está activada (el sistema anticipa el arranque para llegar a la temperatura solicitada a la hora programada en el itinerario)	Aparece solo si 0160 se fija para itinerario programado
0580	Tiempo mínimo de desconexión del compresor	5-tiempo mínimo de apagado de 5 minutos 0,2,3,4 minutos-de retraso- opciones de tiempo mínimo de desconexión	
0600	Límite máximo para temperatura deseada en calefacción	40-90F (viene en 90F de fábrica) modificable en incrementos de 1F 4.0-32.0C (viene en 32.0C de fábrica) modificable en incrementos de 0.5C	

Número del submenú	Definición	Opciones	Notas
0610	Límite mínimo de la temperatura deseada para aire acondicionado	50-99F (viene de fábrica en 50F) -ajustable en incrementos de 1F 10.0-37.0C (viene de fábrica en 10.0C) .- ajustable en incrementos de 0.5C	
0640	Presentación del Reloj	12- Reloj de 12 horas (AM/PM) 24- Reloj de 24 horas (hora militar)	
0650	Extensión del tiempo operación del ventilador	0-El ventilador no sigue operando una vez que el termostato deja de solicitar calefacción. 90-El ventilador sigue operando por 90 segundos más una vez que el termostato dejar de solicitar calefacción.	No aparece si el sistema es de solo aire acondicionado
0660	Extensión del tiempo de operación del ventilador en aire acondicionado	0-El ventilador no sigue operando una vez que el termostato deja de solicitar aire acondicionado. 90-El ventilador sigue operando por 90 segundos más una vez que el termostato dejar de solicitar aire acondicionado..	No aparece si el sistema es de solo calefacción.

Número del submenú	Definición	Opciones	Notas
0670	Bloqueo de la pantalla táctil	0- Pantalla táctil desbloqueada 1- Pantalla táctil bloqueada	Cuando la pantalla táctil está bloqueada el usuario o instalador tiene que oprimir la tecla "System" por 5 segundos para ingresar
0680	Selección de WI-FI	0-Wi-Fi Inhabilitado 1-Wi-Fi Habilitado	
0700	Ajuste de la temperatura desplegada	-9°F a 9°F (ajustable en incrementos de 1F) -4.5°C a 4.5°C (ajustable en incrementos de 0.5C) 0°F (0°C)	
0710	Reiniciar el termostato	0-No se reinicia el termostato. 1-Reinicia todas las opciones a los valores que vienen de fábrica incluyendo el itinerario semanal al que viene de fábrica.	Si el termostato es reiniciado solo retiene los parámetros de la fecha, calendario y la hora

OPERACIÓN

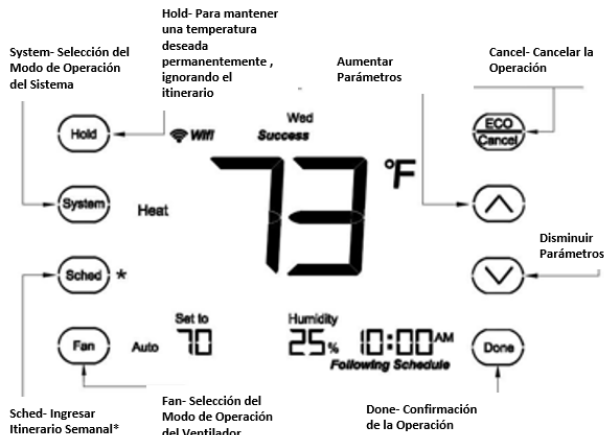


Fig.23 Teclas del Termostato

Nota: * No aparecerá si el submenú de configuración 0160 está seleccionado para no programable (así viene de fábrica)

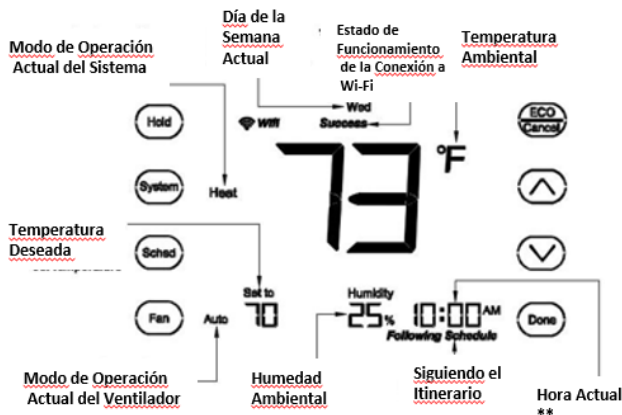


Fig.24 Pantalla del Termostato

Notas: * Solo aparece si el submenú 0660 está seleccionado para Wi-Fi habilitado (así viene de fábrica)

** Aparece en horario de 12 horas (AM/PM) o 24 horas (horario militar) según se seleccione en el submenú 0640. Viene de fábrica seleccionado en 12 horas (AM/PM).

Configuración del Usuario

Siga estos pasos para ingresar a la configuración del usuario:

1. Oprima y mantenga oprimida la tecla  por aproximadamente 3 segundos hasta que cambie la pantalla. El número del submenú aparecerá en la esquina inferior derecha.
2. Oprima la tecla  o  para seleccionar el submenú y oprima la tecla  para ingresar en él. Una vez ingresado, utilice  o  para seleccionar la configuración deseada.
3. Oprima la tecla  para salir, confirmando los cambios  para salir sin confirmar ningún cambio.

Nota: Ver la Tabla 3 para los submenús y opciones de la Configuración del Usuario.

Tabla 3 Configuración del Usuario

Las opciones en negrillas son las que vienen programadas de fábrica.

Número del submenú	Definición	Opciones
0140	Versión	Versión de Firmware (solo para información)
0150	Fecha y hora	Fijar fecha del calendario y hora
0290	Selección de luz de fondo	0-Luz de fondo se apaga en estado de reposo 1-luz de fondo siempre encendida
03 20	Unidad de Temperatura	0-Fahrenheit 1-Celsius
0640	Presentación del Reloj	12-Reloj de 12 horas (AM/PM) 24-Reloj de 24 horas (hora militar)

Número del submenú	Definición	Opciones
0670	Bloqueo de la pantalla táctil	0- Pantalla táctil desbloqueada 1- Pantalla táctil bloqueada
0680	Selección de Wi-Fi	0–Wi-Fi Inhabilitado 1–Wi-Fi habilitado
0700	Ajuste de la temperatura desplegada	-9°F a 9°F (ajustable en incrementos de 1F) -4.5°C a 4.5°C (ajustable en incrementos de 0.5C) 0°F (0°C)
0710	Reiniciar el termostato	0-No se reinicia el termostato. 1-Reinicia todas las opciones a los valores que vienen de fábrica incluyendo el itinerario semanal al que viene de fábrica.

Configuración de la fecha y la hora

1. Ingrese a Configuración del Usuario USER SETUP, seleccione submenú número 150 e ingrese la fecha y la hora.
2. Oprima  para pasar de fecha a hora en el siguiente orden: año, mes día hora, y minuto. Oprima  ó  para ajustar la hora. (puede avanzar la hora más rápidamente manteniendo oprimida la tecla  ó )
3. Oprima  para salir, confirmando los cambios ó  sin confirmar los cambios.



Fig. 25

Configuración del Ventilador

1. Oprima  para seleccionar la operación del ventilador.
2. Oprima  de nuevo para seleccionar ON (Ventilador en operación continua o AUTO (Ventilador en operación solo cuando el termostato solicita aire acondicionado o calefacción). Cada vez que oprima la tecla  cambia de uno al otro. La opción seleccionada parpadea.
3. Oprima  para salir, confirmando el cambio o  para salir sin confirmar el cambio.

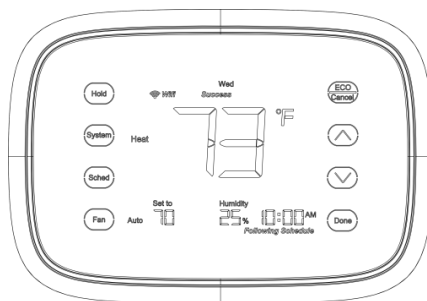


Fig. 26

ON: Ventilador siempre encendido.

AUTO: El Ventilador solo opera cuando el termostato está solicitando aire acondicionado o calefacción.

Pasos para seleccionar el Modo de Operación del Sistema

1. Oprima **System** para desplegar las opciones.
2. Oprima **System** de nuevo, varias veces si fuese necesario, hasta que la opción que deseada aparezca parpadeando.
3. Oprima **Done** para confirmar el modo de operación y salir o **ECO Cancel** para salir sin confirmar el cambio.

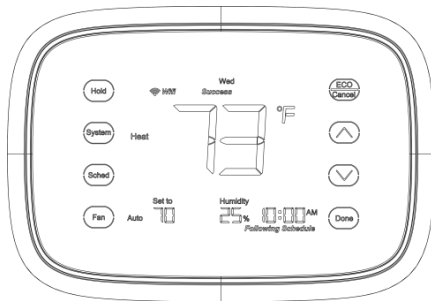


Fig. 27

Opciones de Modos de Operación del Sistema

HEAT: Controla solamente la calefacción

COOL: Controla solamente el aire acondicionado

OFF: El sistema de calefacción y/o aire acondicionado está apagado.

AUTO: El termostato selecciona aire acondicionado o calefacción, dependiendo de la temperatura interior.

EMER (Solo para bombas de calor con calefacción auxiliar):

Indica que la calefacción de emergencia ha sido manualmente activada. El compresor queda bloqueado

Notas:

-Las opciones de modo de operación AUTO y/o EMER puede que no aparezca, dependiendo del tipo de sistema y cambio seleccionados en la Configuración del Instalador.

-Cuando se encuentra en modo AUTO oprima la tecla **(Done)** para alternar entre la temperatura deseada en calefacción y la temperatura deseada en aire acondicionado.

.

Control Manual de la Temperatura Deseada

El Lakepro-1 tiene 2 opciones para anteponer el control manual de las temperaturas deseadas a las programadas en el itinerario semanal: “Mantener Hasta” y “Mantener Permanentemente”.

Mantener Hasta (“Hold Until”)

Mantiene la temperatura deseada temporalmente hasta el próximo período programado en el itinerario semanal.

1. Oprima  ó  para ajustar la temperatura al valor deseado. La palabra “UNTIL” (hasta) aparece sobre la hora, y la hora desplegada es la del próximo cambio programado en el itinerario semanal.
2. Oprima la tecla  para salir, confirmando los cambios o  para salir sin confirmar los cambios.
3. Si desea cancelar el “Mantener Hasta” (“Hold Until”) oprima la tecla . El “Mantener Hasta” se cancelará. También se cancelará automáticamente cuando se llega al próximo horario programado en el itinerario semanal.

Nota: Es necesario que la hora y la fecha estén correctas. Si no lo están, vea la Configuración del Usuario para corregirlas. También tome nota que esta opción no estará disponible si no tiene itinerario semanal. (Submenú 0160 de la Configuración del Instalador fijado en 0, según viene de fábrica). En ese caso el mensaje “Permanent Hold” (Mantener Permanentemente) estará siempre presente, indicando que la temperatura deseada seleccionada no cambiará hasta tanto sea modificada manualmente.

Mantener Permanentemente (“Permanent Hold”)

Esta opción mantiene la temperatura deseada ingresada hasta que se cancele manualmente (o sea, el termostato ignorará las temperaturas deseadas en el itinerario semanal).

1. Oprima la tecla  una vez. “Permanent Hold” (Mantener Permanentemente) aparecerá debajo de la temperatura deseada.
2. Oprima las teclas  o  para ajustar la temperatura deseada.
3. Para cancelar, oprima la tecla  de nuevo.

Nota: Si el termostato no tiene itinerario semanal, (Submenú 0160 de la Configuración del Instalador fijado en 0, según viene de fábrica) el mensaje “Permanent Hold” (Mantener Permanentemente) estará siempre presente, indicando que la temperatura deseada seleccionada no cambiará hasta tanto sea modificada manualmente.

Pasos para limpiar la Pantalla del Termostato

El termostato tiene una pantalla táctil para interactuar. Siga estos pasos para limpiar la pantalla sin ingresar cambios indeseados.

1. Oprima y mantenga oprimida la tecla  por aproximadamente 3 segundos hasta que la pantalla cambie. El termostato bloqueará todas las teclas por 30 segundos para permitir la limpieza de la pantalla y comenzará un conteo regresivo. Vea la Fig. 28.
2. Utilice un paño ligeramente húmedo con agua o detergente para vidrio para limpiar la pantalla.

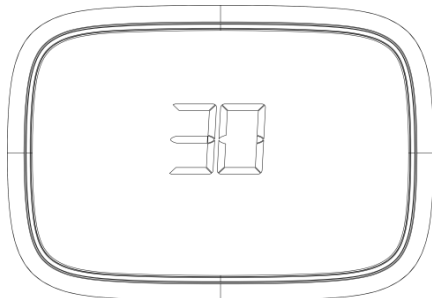


Fig.28

3. Cuando el conteo llegue a 0, oprima la tecla  para regresar a la pantalla principal y resumir la operación normal. Ver la Fig.29.

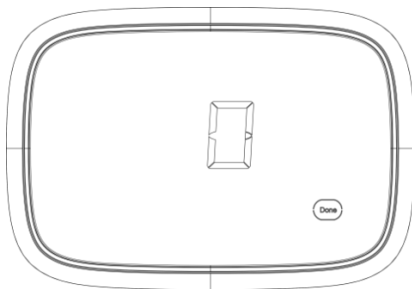


Fig.29

IMPORTANTE:

No rocíe ningún tipo de líquido directamente sobre el termostato. Si va a utilizar detergente para vidrios, rocíe éste en un paño y luego use el paño para limpiar la pantalla.

Bloqueo de la Pantalla

En la Configuración del Instalador o la Configuración del Usuario, el Submenú 0670 le permite bloquear todas las funciones de la pantalla táctil. En este caso, todas las teclas quedan inhabilitadas y la pantalla presenta un ícono de un candado  continuamente. Para desbloquear las teclas y rehabilitar la funcionalidad de la pantalla táctil, oprima la tecla  por 5 segundos para ingresar el modo de Configuración y cambie la opción del Submenú 0670.

Pasos para crear Intervalos para recordatorios de Cambio de Filtro.

Si esta función se habilita, aparecerá la palabra “Filter” parpadeando encima de la hora cuando llega la hora de cambiar su filtro.

Oprima  después de cambiar el filtro, para reiniciar el contador.

Para cambiar el intervalo:

1. Oprima y mantenga oprimida la tecla  por aproximadamente 3 segundos hasta que la pantalla cambie como en la Fig. 30
2. Oprima  o  para seleccionar el intervalo deseado (en días), y entonces oprima  para salir, confirmando el cambio o  para salir sin confirmar el cambio.



Fig.30

Nota:

1. El Submenú 0500 en la Configuración, rige el intervalo del recordatorio de cambio de filtro.
2. Los días se cuentan en base a horas de operación del ventilado. O sea, cada vez que el ventilador opera, ese tiempo cuenta hacia el número de días seleccionado.

Para conectarse a su Red de Wi-Fi

Para llevar a cabo esta conexión es necesario un teléfono inteligente (“Smart Phone”) ya conectado a la red inalámbrica de su hogar

Si se tranca...

En cualquier paso durante este proceso, reinicie el termostato separándolo de la placa para conexiones por unos segundos y luego calzándolo de nuevo sobre la misma. Entonces regrese al primer paso de este proceso, que aparece en la próxima página.

Nota: Si no desea conectar su termostato a Wi-Fi y no quiere que el mensaje “Wi-Fi Failure” (“Falla del Wi-Fi”) aparezca continuamente, ingrese al Submenú de Configuración 0680 y cambie la opción a 0.

1. Asegúrese que su teléfono esté conectado a WI-FI y descargue la aplicación “TuyaSmart” del “APP Store” ó “Google PlayStore”.
2. Corra la aplicación, regístrese e ingrese.

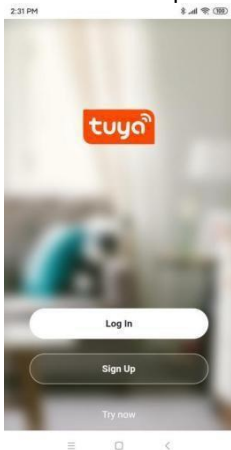


Fig. 31

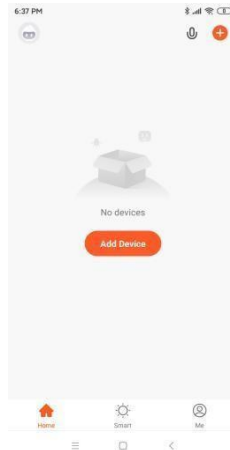


Fig. 32

3. Oprima y mantenga y mantenga oprimida la tecla  en la esquina inferior derecha de la pantalla, hasta que aparezca el mensaje “Wi-Fi Setup” (Configuración del Wi-Fi) parpadeando en la parte superior de la pantalla.

Nota: Si no aparece el mensaje “Wi-Fi Setup), asegúrese que el Submenú 0680 en la configuración se encuentra seleccionado en 1 (así viene de fábrica) y que la pantalla táctil no esté bloqueada.



Fig. 33

4. En la aplicación “Tuya Smart”, seleccione “Add device” (agregar dispositivo) o el símbolo “+” en la esquina superior derecha. Seleccione “Auto Scan” (“Rastreo Automático”) y la aplicación automáticamente detectará el termostato. El Lakepro-1 debe aparecer bajo “Available devices found” (Dispositivos encontrados y disponibles). Oprima “Next”.

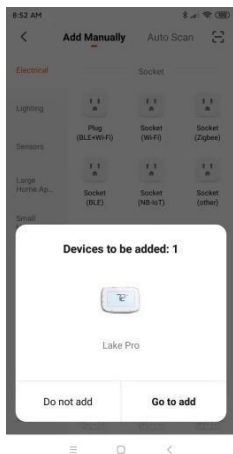


Fig. 34



Fig. 35

5. . Seleccione el nombre del Wi-Fi e ingrese la contraseña. Es posible que reciba un mensaje que este dispositivo solo opera con redes de 2.4 GHz (la mayoría de los enrutadores posee un canal de 2.4 GHZ). Si recibe este mensaje cáncelo y prosiga.

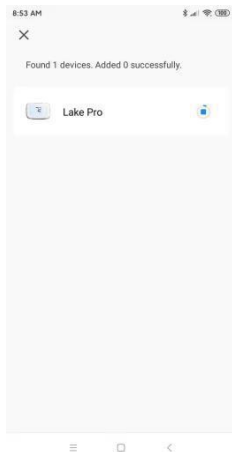


Fig. 36

6. Espere que el termostato sea agregado correctamente. Es posible que tenga que oprimir "Done" (Confirmado).

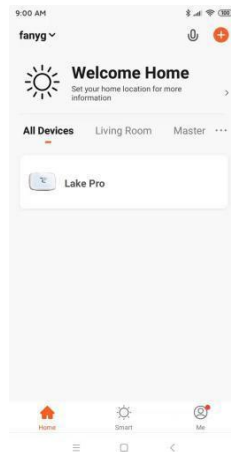


Fig. 37

Notas

1. Si el termostato se conecta al Wi-Fi correctamente, desplegará el mensaje
 *Wifi* *Success* (Conexión a Wi-Fi lista) sobre la temperatura del ambiente. De lo contrario,
Wifi *Failure* aparecerá (Falla del Wi-Fi)
2. Los pasos de configuración tienen que ser completados en menos de 3 minutos, de lo contrario el termostato saldrá de la modalidad de configuración
3. Si durante el paso 4 la aplicación no detecta el termostato, automáticamente los usuarios pueden seleccionar “Add Manually” (Agregar Manualmente) y seguir las instrucciones para completar la configuración.

Pasos para programar el Itinerario Semanal

Si el Itinerario Semanal se habilita vía el Submenú 0160 de la configuración (viene inhabilitado de fábrica), aparecerá una tecla marcada  en la parte izquierda de la pantalla y el termostato se regirá por el itinerario que viene de fábrica que aparece en la Tabla 4

Tabla 4. Itinerario Semanal como viene de fábrica

Horario	Hora	Temperaturas deseadas		Ventilador
		Calefacción	Aire Acondicionado	
Despertar	6:00AM	68°F (20°C)	78°F (26°C)	Auto
Salida	8:00AM	60°F (16°C)	85°F (29°C)	Auto
Regreso	4:00PM	68°F (20°C)	78°F (26°C)	Auto
Dormir	10:00PM	60°F (16°C)	82°F (28°C)	Auto

Cómo modificar el Itinerario Semanal para Calefacción y Aire Acondicionado

Su termostato puede controlar hasta cuatro períodos diferentes por día:

Despertar - Hora de arranque del período cuando se levanta y quiere su hogar en una temperatura confortable.

Salida – Hora de arranque del período cuando está fuera de su hogar y desea una temperatura que ahorre energía.

Regreso – Hora de arranque del período cuando regresa a su hogar y quiere de nuevo una temperatura confortable.

Dormir – Hora de arranque del período cuando duerme y quiere una temperatura de ahorro de energía o una temperatura diferente.

NOTA: Los horarios en el itinerario se pueden modificar en intervalos de 15 minutos.

Pasos para modificar el Itinerario Semanal

1. Oprima **Sched** y la pantalla cambiará. Ver Fig. 39 y Fig. 40.

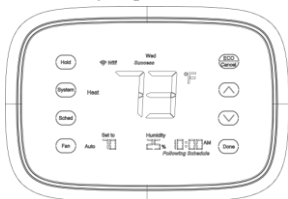


Fig.39

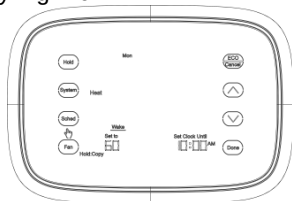


Fig.40

2. El período a ser ajustado aparecerá abajo y el día de la semana arriba. Para comenzar, la hora parpadeará. Oprima **^** ó **v** para ajustar la hora de comienzo del período. Oprima **Sched** para proseguir al próximo ajuste. Ahora la temperatura deseada parpadeará. Oprima, **^** ó **v** para ajustar la temperatura. Oprima **Sched** para proseguir al próximo ajuste,

*Si no ve la tecla **Sched**, el Submenú 160 está seleccionado para – No Itinerario y debe ser cambiado.

3. Repita los pasos anteriores para los cuatro períodos. Entonces oprima  para avanzar el próximo día de la semana, hasta que haya completado la configuración para toda la semana.
4. Para salir de la programación del itinerario, oprima la tecla  para confirmar los cambios, o la tecla  para salir sin confirmar los cambios.

NOTA: El ventilador queda programado como “AUTO” (funciona solo cuando el termostato solicita calefacción o aire acondicionado) y no se puede programar en forma diferente en el itinerario.

Pasos para reiniciar el Itinerario Semanal

El Itinerario se puede reiniciar a los horarios y valores de temperatura deseados, que vienen de fábrica, oprimiendo la tecla **Sched** por aproximadamente 3 segundos hasta que la pantalla cambie, como se muestra en la Fig. 41. Entonces proceda a liberar la tecla **Sched**. El itinerario regresará a los horarios y valores que se muestran en la tabla 4.



Fig. 41

AVISO DE LA FCC

Cualquier cambio o modificación en la construcción de este dispositivo que no cuente con la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento, puede anular la autorización para operar este equipo.

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que pudieran causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Nota: Este equipo fue probado y se determinó que cumple con los límites para los dispositivos digitales de Clase B, en conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencias dañinas a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que dicha interferencia no pueda ocurrir en instalaciones particulares. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario intentar corregir la interferencia realizando algunas de las siguientes

acciones:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente del utilizado por el receptor.
- Solicite ayuda a su vendedor o a un técnico especialista en radio o TV.

DIAGNÓSTICO DE FALLAS

Síntoma	Causa Posible	Acción Recomendada
Pantalla en blanco	El termostato no está recibiendo energía eléctrica	Verifique la presencia de 24VCA entre C y R.
No se puede cambiar la temperatura deseada	Se ha llegado al límite superior o inferior programado.	Verifique los límites de las temperaturas deseadas programados en los Submenús 0600 y/o 0610 y modifíquelos si es necesario.
	La pantalla táctil está bloqueada.	Verifique el Submenú 0670 de la configuración que controla el bloqueo de la pantalla táctil.

Síntoma	Causa Posible	Acción Recomendada
No hay enfriamiento (Aire Acondicionado) o Calefacción	El termostato está en espera del tiempo mínimo de protección (Aparece "Wait" en la pantalla)	Espere hasta cinco minutos para que el sistema responda.
	No está seleccionado "Cool" (Aire Acondicionado) o "Heat" (Calefacción) en el sistema.	Seleccionar en sistema el valor correcto.
	La selección del tipo de sistema es incorrecta	Verifique el Submenú 0170 de la configuración y asegúrese que el tipo de sistema seleccionado es el correcto.

Síntoma	Causa Posible	Acción Recomendada
El termostato está solicitando Calefacción ("Heat on") o Aire Acondicionado ("Cool on") pero el equipo no emite Calefacción o Aire Acondicionado	El equipo de Calefacción o Aire Acondicionado no está operando.	Verifique las conexiones de los alambres Verifique el Submenú 0170 de la configuración y asegúrese que el tipo de sistema seleccionado es el correcto.
El ventilador no se energiza cuando el termostato solicita calefacción (calefacción eléctrica)	El control del Ventilador está seleccionado para calefacción a gas o aceite (Submenú 0180).	Ajuste el control del ventilador para calefacción eléctrica. (Submenú 0180).

Síntoma	Causa Posible	Acción Recomendada
El sistema <u>tipo bomba de calor</u> emite aire frío cuando se le solicita calefacción y aire caliente cuando se le solicita enfriamiento (Aire acondicionado)	La válvula de cambio no está configurada para corresponder con lo que la bomba de calor requiere.	Configure la válvula de cambio (Submenú 0190) para que concuerde con el requerimiento de la bomba de calor instalada
El sistema opera el enfriamiento (aire acondicionado) y la calefacción al mismo tiempo	El equipo de calefacción está seleccionado como Bomba de Calor y no lo es	Verifique la selección en el Submenú 0170 de la configuración y asegúrese que el tipo de sistema seleccionado es el correcto.
	Los alambres para calefacción y aire acondicionado están cortocircuitados	Separe los alambres de calefacción de los de aire acondicionado.

Síntoma	Causa Posible	Acción Recomendada
La Calefacción opera estando en modalidad de Aire Acondicionado. .	El equipo de calefacción no es del tipo bomba de calor pero en el Submenú de Configuración 0170 está seleccionado Bomba de Calor .	Verifique el Submenú 0170 de la configuración y asegúrese que el tipo de sistema seleccionado es el correcto.
La calefacción no se apaga y la temperatura deseada está fijada por debajo de la temperatura del ambiente.	El equipo de calefacción no es del tipo bomba de calor pero en el Submenú de Configuración 0170 está seleccionado Bomba de Calor	Verifique el Submenú 0170 de la Configuración y asegúrese que el tipo de sistema seleccionado es el correcto.
No se puede seleccionar "Cool" (enfriamiento/aire acondicionado) o "Heat" (calefacción)	Se ha seleccionado como tipo de sistema-aire acondicionado solamente o calefacción solamente ó calefacción solamente con control de ventilador.	Verifique el Submenú 0170 de la Configuración y asegúrese que el tipo de sistema seleccionado es el correcto.

Síntoma	Causa Posible	Acción Recomendada
La pantalla no muestra "Heat on" (Solicitud de Calefacción)	El sistema no está seleccionado para "Heat" (Calefacción) o la temperatura deseada no está por encima de la temperatura ambiental.	Coloque el Sistema en "Heat" (Calefacción) y fije la temperatura deseada en un valor superior a la temperatura ambiental.
La pantalla no muestra "Cool on" (Solicitud de Aire Acondicionado)	El sistema no está seleccionado para Cool (Aire Acondicionado) o la temperatura deseada está por encima de la temperatura ambiental.	Coloque el Sistema en "Cool" (Aire Acondicionado) y fije la temperatura deseada en un valor inferior a la temperatura ambiental
La pantalla muestra "Wait" (en espera)	Está corriendo el reloj del tiempo mínimo de protección del compresor.	Espere hasta 5 minutos para el equipo de aire acondicionado o calefacción (en el caso de bomba de calor) se energice.

Síntoma	Causa Posible	Acción Recomendada
El ícono del candado aparece en pantalla y las teclas no responden	La pantalla táctil está bloqueada	Ingresa a la Configuración oprimiendo la tecla "System" por 5 segundos. Diríjase al Submenú 0670 y cambie la opción de bloqueo de la pantalla táctil.



1001 Park Centre Blvd. Miami Gardens,
Florida EE.UU
+ 1-305-471-7600
www.vtronix.com

Usted puede descargar una copia de este manual de

<https://vtronix.com/5-residential-thermostats>